
2025년 보건의료빅데이터 활용 창업경진대회 사업계획서

사업명 : 정보 취약 계층 맞춤형 병원정보 제공 웹 애플리케이션

팀 명 : 평균 25

대표자 : 이희재

※ 유의사항

1. 본 사업계획서의 내용은 표지를 포함하여 최대 **8 page** 내로 작성
2. 정해진 서식을 준수·활용하여 내용을 채우되, 항목 당 분량은 자유롭게 작성
3. 별첨(사진·도면)이 있을 경우 정해진 서식·분량(8page) 내에서 첨부 가능
4. 분량·서식 미준수 시에 평가과정에서 불이익이 있을 수 있으니 준수 요망

1. 창업아이템 요약

◆ 작성방법

- 창업아이템 소개(배경, 목적), 핵심내용, 추진계획 등 간략하게 작성

창업아이템 소개 및 목표시장	초고령화 사회로 접어들며 65세 이상 고령층의 의료정보 접근성이 중요한 과제로 부각 되고 있다. 더불어 빠르게 정보화 사회로 변하고 있어 고령층의 적응이 어려워지고 있다. 또한, 정보의 홍수로 인해 신뢰할 수 없는 데이터들이 넘쳐나고 있다. 이에 본 창업 아이템은 정보 취약 계층의 접근성을 최대한 빠르고 편리하게 신뢰 가능한 정보를 제공하는 서비스이다. 주요 대상은 정보 시스템에 대한 활용이 어려운 정보 취약 계층을 목표로 삼고 있다.
사업의 차별성	기존 병원 검색 서비스는 다양한 연령층을 대상으로 하고 있으나, 실제로는 고령층 및 정보 취약 계층에게 복잡한 인터페이스와 작은 글씨, 과도한 정보량 등으로 인해 사용이 어려운 경우가 많다. 본 서비스는 고령층을 포함한 정보 취약 계층의 사용성을 최우선으로 고려하여, 사용자 경험 중심의 화면 구성, 병원 음성 안내 기능, 진료과 필터, 현 위치 기반 검색 등을 포함하여 정보 취약 계층에게 알맞은 기능을 중심으로 차별화하였다.
추진 계획	● 1단계: 공공데이터 수집 및 정제(DB 구축) ● 2단계: 웹 애플리케이션 개발 및 사용자 테스트 ● 3단계: 피드백 반영 및 정보 취약 계층 대상 시범 운영 ● 4단계: 모바일 앱 전환 및 지자체 연계 확대 추진
보건의료 빅데이터 및 공공데이터 활용 (데이터 목록·활용 방안)	보건의료 빅데이터 개방시스템의 데이터와 건강보험심사평가원 병원 정보서비스 API를 활용하여 병원정보를 수집하고, 이를 자체 데이터 베이스에 정규화하여 저장한 뒤 정기적으로 자동 갱신되는 구조를 구축하였다. 정보 취약 계층이 쉽게 활용할 수 있도록 맞춤형 병원 검색과 정보 (진료 과목, 진료 시간 등)를 안정적으로 제공한다.
기대효과	● 복잡한 절차 없이 필요한 정보에 빠르게 접근할 수 있도록 설계하여 디지털 기기 활용에 대한 심리적 부담 감소 ● 정확하고 최신화된 병원정보를 제공함으로써 정보 취약 계층이 잘못된 정보로 인해 겪을 불편함과 혼란을 감소 ● 사용자의 지역, 진료 과목 기준으로 필요한 병원만 필터링하여 정보 탐색 시간을 줄임 ● 음성 안내 서비스를 사용하여 글씨를 읽기 어려운 사용자들이 쉽게 정보에 접근 가능하도록 함

2. 창업아이템 개요

◆ 작성방법

- 아이템을 개발하게 된 계기(창업 배경)와 창업 컨셉
- 사업의 핵심내용, 보건의료 분야와 관련성 등 작성
- 필요에 따라 이미지 첨부 가능

개발 계기

본 서비스는 일상 속 경험에서 출발하였다. 가족 중 고령자인 할머니께서 병원을 이용할 때마다 익숙한 한두 곳만을 고집하거나 지인의 추천에 의존하는 모습을 자주 볼 수 있었다. 이 과정을 지켜보며 고령층이 정보를 능동적으로 탐색하고 선택하는 데 어려움을 겪고 있으며, 그 원인 중 하나가 디지털 정보 접근의 불편함에 있다는 점을 인식하게 되었다. 이러한 문제의식을 바탕으로, 고령층이 쉽고 편리하게 병원정보를 얻을 수 있는 서비스를 개발하고자 본 아이템을 기획하게 되었다.

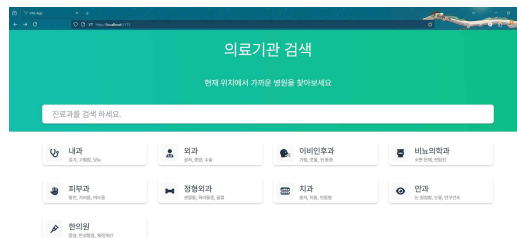
서비스 컨셉

본 서비스는 고령층을 위한 병원정보 제공 웹 서비스에 익숙하지 않은 사용자도 부담 없이 사용할 수 있도록 설계되었다. 간결한 애플리케이션으로, 한 화면 구성과 사용자 중심의 기능을 통해, 병원정보 접근의 문턱을 낮추고자 하였다.

사업의 핵심내용

● 한눈에 확인 가능한 메인 페이지

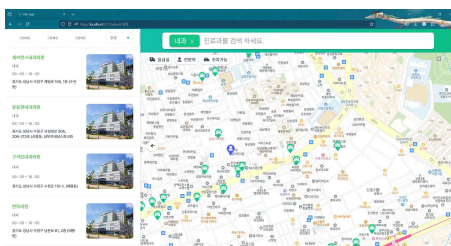
복잡한 메뉴를 최소화하고 큰 글씨와 해당 진료 과목에 맞는 아이콘을 추가하면서 하단에 해당 진료 과목에서 다루는 주요 질병을 작성해두어 정보 전달력을 높였다. 또한, 텍스트를 음성으로 안내하는 기능을 탑재하여 글을 읽기 어려운 사용자도 쉽게 정보를 확인할 수 있다. 현 화면에서 진료 과목을 선택하게 되면 따로 진료 과목을 입력할 필요가 없이 바로 위치 기반 병원 안내 기능으로 넘어갈 수 있도록 설계하였다.



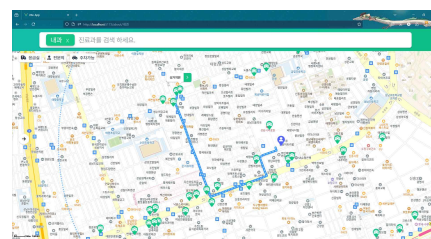
1) 메인 페이지

● 편의성을 살린 위치 기반 병원 안내 기능

앞서 메인 페이지에서 선택한 진료 과목을 기반으로 해당 진료 과목을 다루는 병원 리스트를 출력하는데 이때 사용자 위치를 받아와 현재 위치에서 가까운 병원 순으로 보여준다. 추가로 병원 마커를 클릭하면 해당 병원 이름이 마커 상단에 표시되고 사용자 위치부터 해당 병원까지의 가는 길을 시각적으로 표시하여 대략적인 경로를 보여준다.



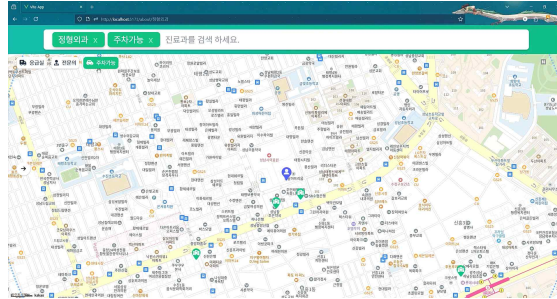
2) 선택한 진료 과목 기반 지도 화면



3) 병원까지의 길 표시 화면

● 태그 기능 설명

상단에 서술한 병원 안내 기능에 포함된 내용으로 진료 과목이나 조건(예: 주차 가능)을 태그로 선택해 원하는 병원만 필터링할 수 있는 기능이다. 선택된 태그는 상단에 표시되며, 클릭 한 번으로 추가나 삭제가 가능하도록 기능이 구현되어있다.



4) 태그 기능 구현 화면

● 신뢰도 높은 병원정보 제공 시스템

병원정보는 보건 의료 빅데이터 개방 시스템 및 건강보험심사평가원에서 제공하는 API를 활용하여 수집된다. 이를 자체 데이터베이스에 정규화하여 저장하고, 매일 자동으로 갱신되도록 구성하였다. 광고 없는 정보 제공 환경을 통해 사용자에게 꼭 필요한 정보만을 제공하는 것이 특징이다.

보건의료 분야와의 연관성

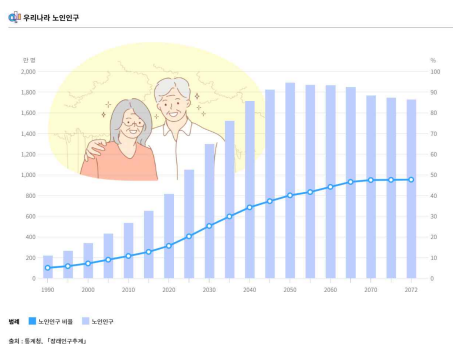
본 서비스는 고령층의 의료정보 접근성을 실질적으로 개선하여 디지털 소외계층의 정보 격차 해소에 기여한다. 나아가 지자체 및 복지기관과의 연계를 통해 지역 맞춤형 공공 의료정보 플랫폼으로 확장할 수 있는 가능성도 갖추고 있으며, 고령자 중심 보건복지정책과의 접점 형성에도 부합한다.

3. 창업아이템의 시장성

◆ 작성방법

- 국내외 시장 현황, 규모, 경쟁력 및 핵심기술, 고객층(사용처), 시장진출 전략, 그간의 성과 등
- 사업모델 관련 최근 시장 트렌드 등 환경을 조사한 데이터를 근거로 분석내용 작성

고령층 인구는 지속적으로 증가하고 있으며, 통계청에 따르면 2025년에는 전체 인구의 약 20% 이상이 65세 이상 고령층이 될 것으로 전망된다. 이에 따라 고령층을 대상으로 한 헬스케어 및 의료 정보 제공 서비스에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 건강관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 병원 이용 관련 정보의 접근성과 편의성은 더욱 중요한 요소로 부각되고 있다.



5) 전체인구 대비 노인인구 비율



6) 통계청 「독거노인가구비율」

이에 비해 현재 고령층들이 병원을 찾아가기에는 어려운 점이 많이 존재하고 있다. 예전과는 다르게 병원에 찾아가기까지의 교통수단의 선택지도 많이 늘어났으며 자신이 방문할 진료 과목을 다루는 병원에 찾아가기 위해서는 여러 사이트를 거쳐서 본인이 원하는 병원을 찾아야 한다는 것이 정보에 접근하기 더 어렵게 만들고 있다. 거기에 그런 어려운 방법을 통해 얻은 정보가 최신화가 되어있지 않은 경우가 있어서 이미 폐업하거나 이전한 병원의 정보가 남아 있더라도 해당 정보만 보고 직접 방문하는 고령층들이 있어 헛걸음을 하는 경우가 많다.

본 아이템은 이러한 문제를 해결하기 위해 고령층 사용자에게 필요한 핵심 정보 위주로 구성된 병원 정보 검색 인터페이스, 음성 안내, 실시간 응급 병상 현황 제공 등의 기능을 통해 실사용자의 불편을 직접적으로 해소하고자 한다. 특히 정보 구조를 단순화하고, 불필요한 시각적 요소를 배제함으로써 디지털 환경에 익숙하지 않은 사용자도 쉽게 사용할 수 있는 환경을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다. 시장 내 고령 친화 의료정보 서비스가 부족한 상황에서, 이와 같은 직접적인 사용 편의성과 활용 가능성을 바탕으로 실제 이용자층을 확보할 수 있는 차별화된 경쟁력을 기대할 수 있다.

4. 창업아이템의 사업성

◆ 작성방법

- 사업화 가능성, 결과물 구현 등 실현가능성, 매출창출 구조 등
- 비즈니스 모델(BM)의 차별성(사업모델 확보, 수익모델 등) 작성

본 서비스는 공공데이터를 기반으로 구축되어 있어 초기 개발 비용과 운영 비용 모두 부담이 적으며, 데이터의 수집과 갱신이 자동화된 구조로 설계되어 있어 장기적으로 안정적인 유지·운영이 가능하다. 정제된 병원정보가 실시간으로 업데이트되고 저장되는 체계를 통해 소규모 인력으로도 신뢰도 높은 서비스를 지속 제공할 수 있어 현실적인 사업화 가능성과 실행력을 충분히 갖추고 있다.

단순한 경제적 수익보다는 고령층의 정보 접근 격차 해소와 같은 공공적·사회적 가치 창출을 중심으로 수익성을 정의하고자 한다. 고령층이 병원정보에 쉽게 접근하고, 불필요한 내원을 줄일 수 있는 정보 제공 서비스를 통해 자립적인 의료 이용을 도울 수 있으며, 이는 사회적 비용 절감과 복지 효율성 향상이라는 측면에서 공공의 이익으로 이어질 수 있다. 또한, 고령층의 정보 접근성을 높이는 서비스로서 공공적 활용 가치가 높으며, 정보 불균형 해소를 통해 사회 전체의 의료 서비스 효율성 향상에도 기여할 수 있다.

서비스는 웹 기반으로 먼저 개발되었으며, 사용자 피드백과 수요를 반영해 모바일 앱 버전으로의 확장도 계획 중이다. 이는 실제 사용자의 접근성과 활용도를 높이고, 다양한 디지털 환경에서의 안정적인 사용 경험을 제공함으로써 중장기적인 서비스 지속성과 확장성을 확보할 수 있다.

결과적으로 이 서비스는 고령층에게 실제로 필요한 기능을 제공하고, 지속적으로 운영 가능한 현실적인 구조를 갖추려 하고 있다.

5. 공공데이터(보건의료빅데이터)를 활용한 사업추진 계획

◆ 작성방법

- 단기/중기/장기 추진목표
- 공공데이터(보건의료빅데이터) 목록 및 데이터 활용 방안(출처, 내용, 활용범위 등)
- 시장조사, 기술자문, 특허출원 계획 등 구체적으로 작성

● 단기 목표

공공데이터(API)를 통해 병원 정보(진료 과목, 주소, 전화번호, 응급실 유무 등)를 실시간 수집하고 정제하여, 고령층이 필요한 병원을 쉽게 찾을 수 있는 웹 기반 병원 탐색 서비스를 개발한다. 기본 기능은 병원 검색, 지역 필터, 진료 과목 선택, 음성 안내 등을 포함하며, 사용자 테스트를 병행한다.

● 중기 목표

진료 과목 필터, 야간진료 여부, 병상 정보 등 실제 수요 기반 조건 검색 기능을 고도화하고, 공공 API 외 추가 데이터 확보를 통해 병원정보의 최신성과 정확도를 향상 시킨다. 사용자 피드백을 반영한 UI/UX 개선과 고령층 대상의 사용성 테스트를 지속적으로 수행한다.

● 장기 목표

웹 서비스 운영 경험을 바탕으로 모바일 앱 버전을 개발하고, 고령층이 더 쉽게 접근할 수 있도록 UI 단순화, 검색 태그 추가, 최근 이용 병원 표시 등 사용자 중심 기능을 추가할 계획이다.

● 활용 데이터 목록 및 활용 방안

보건의료 빅데이터개방시스템을 통해 전국 병의원 및 약국 현황 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 병원 기본 정보를 구축한다. 또한, 공공데이터포털의 건강보험심사평가원 병원정보서비스, 의료기관별 상세정보 서비스, 전국 약국 현황 API를 활용하여 진료 과목, 병상 수, 위치, 응급실 운영 여부 등의 정보를 실시간으로 자동 수집한다. 수집된 데이터는 정규화 과정을 거쳐 사용자 맞춤형 검색 결과로 제공되며, 데이터의 최신성을 확보한다.

● 시장조사 및 특허 계획

통계청의 고령층 인구 추세와 ICT 활용도 자료를 기반으로 서비스의 필요성과 시장 성장 가능성을 분석하였다. 현재는 기능 설계와 웹 기반 시제품 구현에 집중하고 있으며, 사용자 피드백을 바탕으로 UI/UX 개선과 기능 고도화를 이어갈 예정이다. 향후, 기술 개발이 일정 수준에 도달하면 관련 분야 전문가나 외부 협력 기관과 연계해 서비스의 완성도를 높이고, 안정적인 운영 방안을 함께 모색할 계획이다.

6. 기대효과

◆ 작성방법

- 보건의료 분야에서의 파급효과
- 일자리 창출효과, 사회적 가치 창출 여부 등 구체적으로 작성

보건의료 정보 격차 해소를 위한 실질적 효과

본 서비스는 고령층이 병원정보를 찾는 데 겪는 불편함을 줄이고, 병원 선택에 필요한 정보를 빠르고 정확하게 확인할 수 있도록 돕는다. 이를 통해 정보 접근이 어려웠던 고령자들이 스스로 병원을 탐색하고 방문할 수 있는 환경을 마련하며, 단순한 정보 제공을 넘어 의료정보의 공공성 강화와 공익 가치 창출에 기여 할 수 있다.

1. 고령층의 병원 이용 편의성 향상

- 진료 과목, 진료 시간, 위치 정보 등 핵심 정보 위주로 제공하여 병원 탐색 시간 단축
- 음성 안내기능을 통해 시력 저하 등 불편을 겪는 고령층의 접근성 확보
- 병원 검색의 반복을 줄이고, 고령자의 실질적인 병원 선택 결정 부담 완화

2. 디지털 소외계층에 대한 정보 접근권 보장

- 복잡한 검색 과정 없이 필수 정보만을 간결하게 제공해 디지털 환경에 익숙하지 않은 사용자도 활용 가능
- 다양한 병원 사이트·광고 콘텐츠에 노출되지 않고, 필요한 정보만 골라볼 수 있는 환경 제공
- 정보의 형평성과 접근권 보장을 통해 정보 불균형 해소에 기여

3. 사회적 가치 창출 및 간접적 사회비용 절감

- 병원 이용 정보를 스스로 찾고 판단하는 경험을 통해 고령자의 자립성 향상
- 불필요한 내원, 중복 진료, 병원 간 이동 등에서 발생하는 사회적 비용 감소 효과
- 의료 정보 활용의 공공성과 접근성을 높여 디지털 복지 실현의 기반 마련

결론

본 서비스는 고령층의 병원 이용 과정에서 겪는 실질적인 문제를 해결하고, 정보 격차 해소와 사회적 약자의 자립을 돕는 데 초점을 맞추고 있다. 이를 통해 디지털 환경에서의 공공성과 형평성을 높이며, 고령 친화 의료정보 서비스의 사회적 의미와 공익 가치를 동시에 실현할 수 있을 것으로 기대된다.

7. 신청자(팀) 역량

◆ 작성방법

- 신청자(대표)이 보유한 전문성, 경력, 기술 등
- 팀 미션, 팀 구성원(역할, 전문성-전공분야, 경력 등), 추가 고용 계획
- 관련 수상이력, 논문, 특허 출원 등 기재

본 팀은 IT소프트웨어과에 재학 중인 학생 4인으로 구성되어 있으며, 실습 중심의 프로젝트 수업과 팀 개발 활동을 통해 협업 경험을 쌓아온 팀원들이다. 이번 프로젝트는 공공데이터를 활용한 실제 서비스 구현을 목표로 기획, 개발, 테스트 전 과정을 내부 역량으로 수행하고 있다.

- 팀장으로서 프로젝트의 전체 기획과 일정 조율을 맡아 개발 방향을 설정하고, 작업 흐름을 체계적으로 정리하는 역할을 수행하였다. 병원 데이터베이스 구조 설계와 공공데이터 자동 수집 시스템 구축을 중심으로 개발에 참여하였으며, 데이터 정규화 및 관리 효율성을 고려한 구조 설계를 통해 서비스의 기반을 마련하였다. 팀원 간의 역할을 조율하고, 개발 과정에서 발생하는 주요 의사결정을 주도하며 프로젝트가 안정적으로 추진될 수 있도록 이끌었다.
- 프론트엔드 담당 팀원은 Vue.js를 활용해 전체 사용자 인터페이스를 개발하였으며, 고령층 사용자를 고려한 간결한 화면 구성과 시각적 요소 설계를 중점적으로 맡았다. 메뉴 구조를 단순화하고 텍스트 가독성을 높이는 방식으로 웹의 접근성과 사용성을 개선하였다.
- 백엔드 담당 팀원은 Spring Framework 기반의 서버 환경 구축, API 연동, 데이터 처리 로직 구현 등 핵심 기능 개발을 주도하였다. 특히 공공데이터 API와의 안정적인 연결과 응답 처리 구조를 설계하여, 실시간 병원정보 제공 기능이 원활히 동작할 수 있도록 시스템을 구성하였다.
- 또 다른 팀원은 프론트엔드와 백엔드 영역 모두에 유연하게 참여하며, 기능 구현이 필요한 부분을 보완하고 UI 구성요소와 연동되는 로직들을 설계하였다. 또한 사용자 흐름을 고려한 정보 배치와 시각적 스타일링(UI 디자인)을 담당하여 서비스 전반의 완성도를 높이는 데 기여하였다.

역할은 다르지만 팀원 모두가 각자의 분야에서 주도적인 책임을 가지고 개발에 참여하였으며, 명확한 분담과 원활한 협업을 통해 프로젝트를 안정적이고 효과적으로 추진해왔다.